

Chap 7: 고급 실험실 평가 + PFAS — 요약본

환경의학 APM 2026 — 챕터 7 요약본

Chapter 7: 고급 실험실 평가 + PFAS + 시작점

■ 한 줄 핵심

위험 = 독성 × 노출 × 감수성. 실험실로 모든 세 요소를 평가하고, PFAS는 특별히 회피와 배출 지원을 병행하라.

■ 3가지 바이오마커 범주

- ① 효과 바이오마커 — "이미 영향받았는가?"
 - GGT ★: 가장 민감한 간독성 지표
 - ALT, LDH: 간/조직 손상
 - WBC, RBC: 조혈독성
 - 요산: PCBs, 다이옥신 노출
 - BUN, 크레아티닌, 시스타틴 C: 신장 독성
- ② 감수성 바이오마커 — "얼마나 취약한가?"
 - CYP SNP 패널 (CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4)
 - MTHFR 유전자형 → 메틸화 역량
 - UGT1A1 → 글루쿠론산화 (Gilbert 증후군)
 - 호모시스테인: 메틸화 불충분
 - 글루타티온, CoQ10, 8-이소프로스탄
 - 대변: 베타-글루쿠로니다제, 미생물 불균형
- ③ 노출 바이오마커 — "무엇에 노출되었는가?"
 - 독성 금속: 혈중(급성) / 소변(배출 중) / 소변 유발(총 부하)
 - 모발 미네랄: 만성 패턴 (논쟁 있음)
 - 소변 포르피린: 수은의 헴 합성 억제 지표
 - 혈청 PCBs, 살충제 패널
 - 혈청 PFAS 패널
 - 소변 BPA, 프탈레이트
 - 소변 마이코톡신

■ 독성 금속 감소 파이토킬레이터

"녹색 식품을 생각하라 (Think Green Foods)":

- 클로렐라: 수은, 카드뮴, 납 결합
- 변형 감귤류 펙틴(MCP): 비소·납·카드뮴 임상 연구 확인
- 불용성 섬유질 (용성보다 효과적)
- 녹차 EGCG/말차

- 마늘 (황 화합물)
- 강황 (커큐민)
- 케르세틴

4가지 메커니즘:

- ① 장 흡수 감소 (섬유질)
- ② 생체변환 지원 (메틸화, GSH)
- ③ 담즙 생성 유도 → 배출 증가
- ④ 산화 스트레스 감소

■ BPA 완화 프로토콜

실리빈(밀크 시슬) 303mg + 비타민 D 10μg + 비타민 E 15mg × 6개월
→ TBARS ↓, ALT·AST ↓, 인슐린 저항성 ↓, CRP·TNF-α ↓
→ 결합형 BPA 소변 배출 ↑, 유리형 BPA ↓

■ PFAS (영원한 화학물질) 핵심

★ PFAS란: C-F 결합 → 분해 안 됨 → 체내 축적

건강 영향: 갑상선 이상, 면역 억제, 콜레스테롤 ↑, 신장암, 고환암

★ 노출 감소:

- 음용수: 역삼투압 or 음이온 교환 수지 필터
- 조리도구: 논스틱 → 주철, 스테인리스
- 식품 포장: 종이·유리 선호
- 의류: PFAS 방수 처리 피하기

★ 배출 지원:

- 이온 교환 수지 치료 (임상 연구: 혈중 PFAS ↓)
- 섬유질: 담즙 결합 → 장간 순환 차단
- 사우나: 제한적 배출 가능
- 간헐적 단식: 지방 분해 → PFAS 방출 후 배출

■ 치료 시작점 결정

- ① 가장 시급한 노출 제거
- ② 영양 결핍 파악 및 보충
- ③ 장 건강 최적화
- ④ 배출 경로 강화
- ⑤ 생활습관 최적화

[↓ 이후에만]

- ⑥ 더 공격적 개입 (킬레이션 등)
-

▣ 치과의를사를 위한 챕터 7 특별 메모

- 아말감 환자 기준 검사: GGT, 혈중 수은, 소변 포르피린
 - 치과 재료 일부에 PFAS 포함 가능 → 생체 적합성 재료 선택
 - 파이토킬레이터 식이 권고: 클로렐라, MCP, 십자화채소, 마늘
 - 직업적 독소 노출 환자 (네일 살롱, 미용사 등) → 환기 + 보호장비 교육
-

* 요약: Claude Sonnet 4.6 | 원문: IFM APM Environmental Health 2026
